

# KERNEL PANIC

Documento de Diseño e Implementación (GDD) v1.0

Lead Developer: Gravis Ludio | Motor: Flutter / Dart

Este documento establece la arquitectura, mecánicas y la lógica de negocio para la reconstrucción en Flutter del proyecto táctico **Kernel Panic**, una variante altamente agresiva y dinámica del ajedrez tradicional diseñada para el ecosistema de la programación.

## 1. Arquitectura del Proyecto

El juego implementará una arquitectura limpia separando estrictamente la interfaz de usuario (UI) de la lógica y el estado del juego. Se recomienda utilizar un gestor de estado robusto (como BLoC o Riverpod) para manejar las condiciones asíncronas de rescate y habilidades.

- `lib/models/`: Clases puras de Dart (**Piece**, **Board**, **GameState**, **Position**).
- `lib/providers/`: Controladores del estado que dictarán el flujo de turnos, activación de habilidades y cálculos de puntos.
- `lib/views/`: Renderizado visual del tablero usando `GridView.builder`.

## 2. Diccionario de Piezas y Entidades

| Pieza Clásica | Nueva Nomenclatura    | Comportamiento / Estado                                                 |
|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Rey           | <b>Kernel</b>         | Debe ser protegido. Su captura inicia protocolo de rescate/reaparición. |
| Reina         | <b>Matrix</b>         | Mismos movimientos expansivos. Pieza de alto valor de ejecución.        |
| Caballo       | <b>Daemon (Ghost)</b> | Movimiento en "L". Contenedor de la habilidad <b>Ghost</b> .            |
| Peón          | <b>Script</b>         | Movimiento frontal y lateral. Sin coronación. Rebota en los bordes.     |

### 3. Lógica de Mecánicas Especiales

#### A. The Root Zone (El Núcleo Central)

Las 4 casillas centrales del tablero adquieren propiedades de buff para cualquier pieza que se mantenga en ellas.

- **Network Shield:** Otorga inmunidad total contra la habilidad Ghost enemiga.
- **Multi-threading:** Si un *Script* (Peón) entra, rompe la restricción de retroceso y puede moverse en las 4 direcciones cardinales.

#### B. Habilidad: Ghost

Permite al jugador usar uno de sus *Daemons* (Caballos) como un francotirador para ejecutar cualquier pieza enemiga en el tablero, sin importar la distancia.

- **Cargas:** 2 usos por partida (1 por caballo activo). Disponibles desde el inicio.
- **Restricciones:** No puede apuntar al Kernel ni a piezas dentro de The Root Zone. Si un caballo es capturado sin usar su carga, la habilidad se pierde.

#### C. Habilidad: Overclock

Otorga una inyección de rendimiento extremo, permitiendo al jugador ejecutar dos acciones en un mismo turno.

- **Cargas:** 1 uso por jugador por partida.
- **Impacto:** Ideal para asedios rápidos o rescates desesperados del Kernel.

#### Protocolo: Captura y Reaparición del Kernel

Se elimina la condición de "Jaque". Si una pieza captura al Kernel, se evalúa inmediatamente la vulnerabilidad del atacante:

1. **Captura Limpia:** Si la pieza atacante no puede ser destruida en el siguiente turno por el equipo defensor, es una victoria definitiva (Kernel Panic).
2. **Rescate / Reaparición:** Si la pieza atacante puede ser destruida, el Kernel es liberado. Debe reaparecer en la casilla segura más cercana a su punto de origen. Si no es posible, reaparece junto a la pieza que lo rescató.
3. **Derrota por Acopio:** Si todas las casillas de reaparición posibles dejan al Kernel bajo amenaza inmediata, el equipo defensor pierde la partida.

## 4. Algoritmo de Telemetría (Puntos)

Para determinar la calidad de la estrategia y diferenciar a los jugadores técnicos de los impulsivos, cada acción modifica un puntaje invisible durante la partida:

| Evento / Acción                                | Valor           |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Captura estándar / Rescate exitoso             | +50 pts         |
| Uso eficiente de Ghost (captura a pieza mayor) | +100 pts        |
| Control territorial (pieza en The Root Zone)   | +10 pts / turno |
| Desperdiciar Ghost en un Script (Peón)         | -50 pts         |
| Exposición y pérdida temporal del Kernel       | -150 pts        |